

O Efeito Clima nos Acidentes Rodoviarios

Analise de Dados e Solucao de Problemas com Python

Disciplina: Novas Tecnologias Python

Professor: Lucas d'Andurain Ramos Bitar

Pedro Braga de Lima

Maria Clara Paiva Oliveira Camelo

Maria Clara Ferreira Dos Santos

Nicole Reinaldo De Carvalho

Dados: Portal de Dados Abertos da PRF (Polícia Rodoviária Federal)

Tecnologias: Python, Streamlit, Pandas, Numpy, Matplotlib

Junho de 2026

Sumario

1 Introducao e Definicao do Problema

2 Metodologia

2.1 Pipeline de Dados

2.2 Ferramentas e Bibliotecas

2.3 Engenharia de Features

3 Resultados Visuais

4 Conclusao

4.1 Resumo Executivo

4.2 Resposta a Pergunta do Projeto

4.3 Limitacoes

4.4 Possibilidades de Expansao

5 Como Executar o Projeto

1. Introducao e Definicao do Problema

1.1 Contextualizacao

O Brasil possui uma das maiores malhas rodovitarias do mundo, com mais de 75 mil quilometros de rodovias federais. Acidentes de transito sao uma das principais causas de mortes no pais, gerando impactos economicos e sociais significativos. Segundo os dados da PRF, somente em 2024 foram registrados mais de 73 mil acidentes em rodovias federais, resultando em milhares de mortes e feridos.

Entre os diversos fatores que influenciam a ocorrencia e a gravidade de acidentes rodoviarios, as condicoes meteorologicas sao frequentemente citadas como agravantes. Chuva, neblina, vento e outras condicoes adversas reduzem a visibilidade, diminuem a aderencia dos pneus e aumentam a distancia de frenagem, potencialmente elevando o risco de colisoes mais severas.

1.2 Pergunta de Pesquisa

"Como as condicoes meteorologicas impactam a gravidade e o tipo dos acidentes registrados em rodovias federais brasileiras?"

1.3 Objetivos Especificos

Para responder a pergunta central, o projeto busca investigar:

- Qual a proporcao de acidentes que ocorrem em condicoes meteorologicas adversas?
- Os acidentes em clima adverso sao mais graves do que os em clima normal?
- Quais tipos de colisao sao mais frequentes em dias de chuva?
- Existem diferencas regionais no impacto do clima sobre os acidentes?
- Ha horarios ou dias da semana em que o clima adverso e mais perigoso?

1.4 Dataset Utilizado

Fonte: Portal de Dados Abertos da PRF (dados.gov.br) - Dados de 2024

- Total de registros: 73.156 acidentes
- Total de colunas: 30 variaveis por registro
- Mortos registrados: 6.160
- Feridos registrados: 84.526 (leves + graves)
- Formato: CSV com separador ; e encoding latin1
- Cobertura: Rodovias federais de todos os 27 estados brasileiros

1.5 Principais Variaveis

- **condicao_metereologica**: Condicao do clima no momento do acidente (ceu claro, chuva, neblina, etc.)
- **tipo_acidente**: Tipo de colisao registrada (frontal, traseira, lateral, saida de pista, etc.)
- **mortos / feridos_leves / feridos_graves**: Contagem de vitimas por gravidade
- **uf**: Unidade Federativa onde o acidente ocorreu
- **data_inversa / horario / dia_semana**: Informacoes temporais do acidente

2. Metodologia

2.1 Pipeline de Dados

O projeto segue um pipeline classico de Ciencia de Dados, organizado em 5 etapas sequenciais executadas dentro de um unico arquivo Python (app.py):

CSV bruto -> Limpeza -> Features -> Visualizacao -> Conclusao

- **Etapa 1 - Carregamento (Pandas):** Leitura do CSV com `pd.read_csv()` usando encoding `latin1`, separador `;` e cache do `Streamlit` para performance.
- **Etapa 2 - Limpeza e Preparacao (Pandas + Numpy):** Remocao de duplicatas, tratamento de nulos em colunas de texto e numericas, padronizacao de nomes de colunas, correcao de encoding corrompido e conversao de tipos (datas, numericos).
- **Etapa 3 - Engenharia de Features (Numpy):** Criacao de 6 novas colunas derivadas dos dados brutos, cada uma com justificativa de negocio para responder a pergunta do projeto.
- **Etapa 4 - Visualizacao (Streamlit + Matplotlib):** Interface interativa com 4 filtros, 5 indicadores e 9 graficos organizados em 4 abas tematicas.
- **Etapa 5 - Conclusao:** Geracao dinamica de um resumo textual com os achados, que se atualiza conforme os filtros aplicados pelo usuario.

2.2 Ferramentas e Bibliotecas

- **Pandas:** Manipulacao e analise de dados tabulares. Responsavel por todo o carregamento, limpeza, agrupamento e agregacao.
- **Numpy:** Operacoes numericas vetorizadas. Usado para criar features condicionais (`np.where`) e calculos ponderados do indice de gravidade.
- **Matplotlib:** Criacao de graficos estaticos. Gera todos os graficos de barras e linhas com formatacao profissional (titulos, eixos, legendas, cores padronizadas).
- **Streamlit:** Framework web para aplicacoes de dados. Fornece a interface interativa completa: filtros, metricas, abas, expanders e exibicao de graficos.

2.3 Engenharia de Features

A engenharia de features e o processo de criar novas variaveis a partir dos dados brutos para facilitar e enriquecer a analise. Cada feature foi criada com uma justificativa diretamente ligada a pergunta do projeto:

clima_adverso = Adverso ou Normal

Justificativa: Permite dividir os dados em dois grupos para comparacao direta, que e o objetivo central do projeto.

total_feridos = feridos_leves + feridos_graves

Justificativa: Consolida vitimas em uma unica metrica para simplificar analises de impacto.

indice_gravidade = mortos x 3 + graves x 2 + leves x 1

Justificativa: Cria um indice unico e ponderado de severidade. Mortes pesam 3x mais que lesoes leves, refletindo a

gravidade real.

periodo_dia = Madrugada / Manha / Tarde / Noite

Justificativa: Permite investigar se o clima adverso e mais perigoso em determinados horarios.

regiao = Norte / NE / CO / SE / Sul

Justificativa: Agrupa os 27 estados em 5 regioes para analise geografica macro.

dia_semana_num = 0 (segunda) a 6 (domingo)

Justificativa: Permite investigar padroes semanais e cruzar com clima adverso.

3. Resultados Visuais

A interface Streamlit apresenta os resultados em 4 abas tematicas, cada uma com graficos que respondem a aspectos especificos da pergunta do projeto. Os graficos utilizam Matplotlib com uma paleta de cores padronizada e formatacao profissional (titulos, eixos rotacionados, legendas).

Aba 1: Clima

- **Top 10 Condicoes Meteorologicas:** Revela que a maioria dos acidentes ocorre em ceu claro (por ser a condicao mais frequente), mas chuva aparece como a segunda ou terceira causa, indicando que proporcionalmente o clima adverso tem peso relevante.
- **Tipos de Colisao em Dias de Chuva:** Filtra apenas acidentes sob chuva/garoa e revela que colisoes traseiras e saidas de pista sao desproporcionalmente mais frequentes, evidenciando o efeito da pista molhada na frenagem e aderencia.

Aba 2: Gravidade

- **Gravidade Media por Clima:** Mostra o indice de gravidade medio para cada condicao meteorologica. Climas como granizo e nevoeiro tendem a apresentar acidentes mais severos.
- **Comparativo Adverso vs Normal:** Grafico central do projeto. Compara diretamente a gravidade media e a media de vitimas entre os dois grupos. Demonstra que o clima adverso produz acidentes proporcionalmente mais graves.

Aba 3: Temporal

- **Acidentes por Hora do Dia:** Grafico de linhas com duas curvas (adverso vs normal). Revela padroes horarios e se o clima adverso e mais perigoso em certos periodos.
- **Acidentes por Dia da Semana:** Mostra distribuicao semanal, permitindo identificar se fins de semana concentram mais acidentes.

Aba 4: Geografico

- **Top 10 Estados em Clima Adverso:** Ranking dos estados com mais acidentes em clima adverso. Estados do Sul e Sudeste aparecem em destaque pelo volume de trafego e regime de chuvas.
- **Acidentes por Regiao:** Visao macro por macrorregiao do Brasil, mostrando concentracao no Sudeste e Sul.
- **Gravidade por Regiao (Clima Adverso):** Revela que regioes com menos acidentes (Norte) podem ter acidentes mais graves, possivelmente pela infraestrutura rodoviaria mais precaria.

4. Conclusao

4.1 Resumo Executivo

Este projeto analisou 73.156 registros de acidentes em rodovias federais brasileiras (2024), investigando o impacto das condicoes meteorologicas sobre a gravidade e o tipo das colisoes. A analise envolveu um pipeline completo de ciencia de dados: carregamento, limpeza robusta (remocao de duplicatas, tratamento de nulos, correcao de encoding), engenharia de 6 features derivadas, e visualizacao interativa com 9 graficos em 4 abas tematicas.

Os resultados demonstram de forma consistente que, embora a maioria dos acidentes ocorra em condicoes de ceu claro (por ser o clima predominante), os acidentes em clima adverso apresentam caracteristicas distintas e preocupantes: maior indice de gravidade por ocorrencia, predominancia de colisoes traseiras e saidas de pista, e distribuicao geografica concentrada nas regioes Sul e Sudeste.

4.2 Resposta a Pergunta do Projeto

Pergunta: "Como as condicoes meteorologicas impactam a gravidade e o tipo dos acidentes em rodovias federais brasileiras?"

Com base nos dados analisados, concluimos que:

1. Impacto na gravidade:

SIM, o clima adverso impacta a gravidade. O indice de gravidade medio dos acidentes em clima adverso e superior ao de clima normal. Isso significa que, proporcionalmente, um acidente que ocorre sob chuva, neblina ou vento tem mais chances de resultar em mortes ou ferimentos graves do que um acidente em ceu claro.

2. Impacto no tipo de colisao:

SIM, o clima adverso altera o perfil de acidentes. Em dias de chuva, observa-se um aumento proporcional de colisoes traseiras (dificuldade de frenagem na pista molhada) e saidas de pista (perda de aderencia). Esses tipos de acidente sao menos frequentes em ceu claro, confirmando que a chuva muda o padrao de ocorrencias.

3. Impacto regional:

Os estados do Sul e Sudeste concentram o maior numero de acidentes em clima adverso, tanto pelo volume de trafego quanto pelo regime de chuvas mais frequentes. Porem, regioes com menos acidentes (Norte e Nordeste) apresentam gravidade media superior quando o clima e adverso, possivelmente devido a infraestrutura rodoviaria menos preparada para essas condicoes.

4. Implicacoes praticas:

Os achados reforcan a necessidade de: (a) campanhas de prevencao direcionadas a periodos chuvosos, (b) investimento em sinalizacao e drenagem nas rodovias mais afetadas, e (c) politicas de reducao de velocidade automatica em condicoes adversas.

4.3 Limitacoes

- Os dados cobrem apenas 2024 e rodovias federais. Rodovias estaduais e municipais (onde ocorrem a maioria dos acidentes urbanos) nao estao includidas.
- A classificacao de clima adverso e simplificada em 5 categorias. Nao ha diferenciacao entre intensidades (ex: chuva fraca vs chuva torrencial).
- Nao foi aplicado modelo de Machine Learning. A analise e inteiramente descritiva e exploratoria, baseada em agrupamentos e comparacoes estatisticas simples.

- Correlacao nao implica causalidade. O fato de o clima adverso estar associado a acidentes mais graves nao prova que o clima e a unica causa - outros fatores (velocidade, condicao do veiculo, experiencia do condutor) podem estar envolvidos.
- Nao temos acesso a dados de fluxo de veiculos. Nao sabemos se em dias de chuva circulam menos carros, o que afetaria a taxa real de acidentes per capita.

4.4 Possibilidades de Expansao

- Incluir dados de anos anteriores (2020-2023) para analise de tendencias temporais
- Aplicar modelo de classificacao (Random Forest, Logistic Regression) para prever a gravidade de um acidente com base no clima, horario, tipo de via e regioao
- Cruzar dados com estacoes meteorologicas do INMET para obter pluviosidade exata (mm) no momento do acidente
- Incorporar dados de fluxo veicular para calcular taxa de acidentes per capita em cada condicao climatica
- Expandir para rodovias estaduais e municipais usando dados de DETRANS

5. Como Executar o Projeto

Siga os passos abaixo para executar o projeto localmente:

Pre-requisitos

- Python 3.10 ou superior instalado
- Git instalado
- VS Code (recomendado)

Passo a Passo

1. Clonar o repositório:

```
git clone <URL_DO_REPOSITORIO>
cd projeto_efeito_clima
```

2. Criar e ativar o ambiente virtual:

```
python -m venv venv
venv\Scripts\Activate
```

3. Instalar dependências:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Executar a aplicação:

```
python -m streamlit run app.py
```

O navegador abrirá automaticamente com a interface do projeto. Caso apareça uma solicitação de e-mail, basta pressionar Enter sem digitar nada.

Estrutura de Arquivos

projeto_efeito_clima/	
app.py	# Código principal
acidentes_prf.csv	# Dataset (73.156 registros)
requirements.txt	# Dependências
Relatorio_Projeto_Efeito_Clima.pdf	# Este relatório
README.md	# Documentação do projeto